ICMC USP SÃO CARLOS

USP Universidade de São Paulo



IA, Otimização e IoT para Indústrias e Negócios
Do Zero ao MLOps

PROFESSOR

Dr. Cláudio Fabiano Motta Toledo

OpAIoT
Optimization • AI • IoT

ICMC USP SÃO CARLOS

OpAIoT
Optimization • AI • IoT

Módulo 1

Fundamentos de Dados e Aprendizado de Máquina

Aplicado a Operações e Negócios

Universidade de São Paulo
Brasil

OpAIoT
Optimization • AI • IoT

Universidade de São Paulo

Medidas de Localidade

Sumário

01 O que são medidas de localidade ?

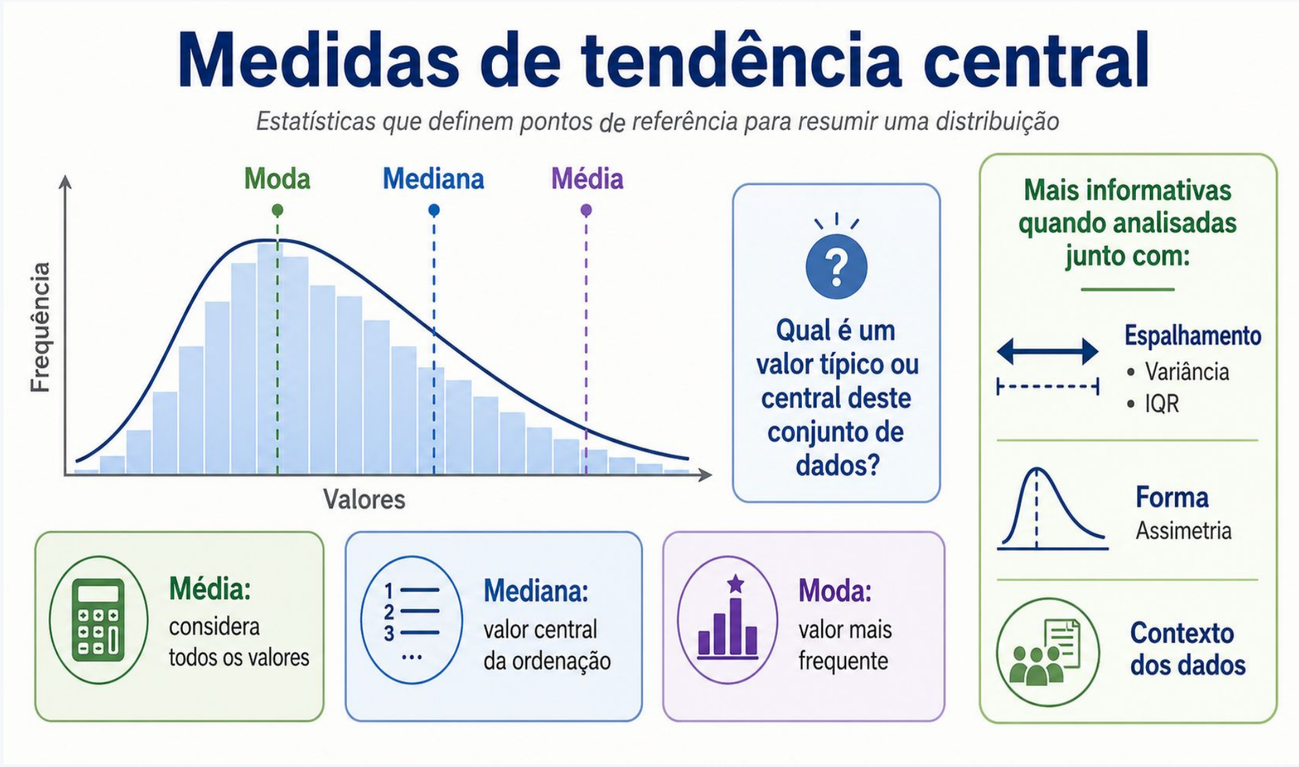
02 Moda, Média, Mediana, Quartis e Percentis

03 Referências

O que são medidas de localidade?

Estatísticas que definem pontos de referência para resumir uma distribuição.

- Também chamadas medidas de posição central / tendência central
- • Respondem à pergunta: “qual é um valor típico/central deste conjunto de dados?”
- • São mais informativas quando analisadas junto com medidas de espalhamento (variância, IQR) e forma (assimetria).



O que são medidas de localidade?

Por que “valor típico” importa?

1 Temperatura de um forno ao longo do dia



Tipo de dado: Numérico contínuo

Pergunta principal: **Qual é a temperatura típica do forno ao longo do dia?**

Observação: Média ou mediana ajudam a resumir o valor central.

2 Tempo de atendimento (min) por chamada

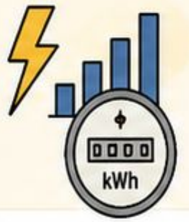


Tipo de dado: Numérico contínuo

Pergunta principal: **Qual é o tempo típico de atendimento por chamada?**

Observação: A mediana costuma ser útil quando há chamadas muito longas.

3 Consumo de energia (kWh) por hora



Tipo de dado: Numérico contínuo

Pergunta principal: **Qual é o consumo típico de energia por hora?**

Observação: A média resume o padrão geral; a mediana ajuda se houver picos.

4 Classe de defeito em inspeção



Tipo de dado: Categórico

Pergunta principal: **Qual é a classe de defeito mais frequente?**

Observação: Para dados categóricos, a medida de tendência central adequada é a moda.

Moda

Valor que ocorre com maior frequência (muito útil em variáveis categóricas)

Defeito
Arranhão
Mancha
Arranhão
Arranhão
Trinca
Mancha
Arranhão
Mancha

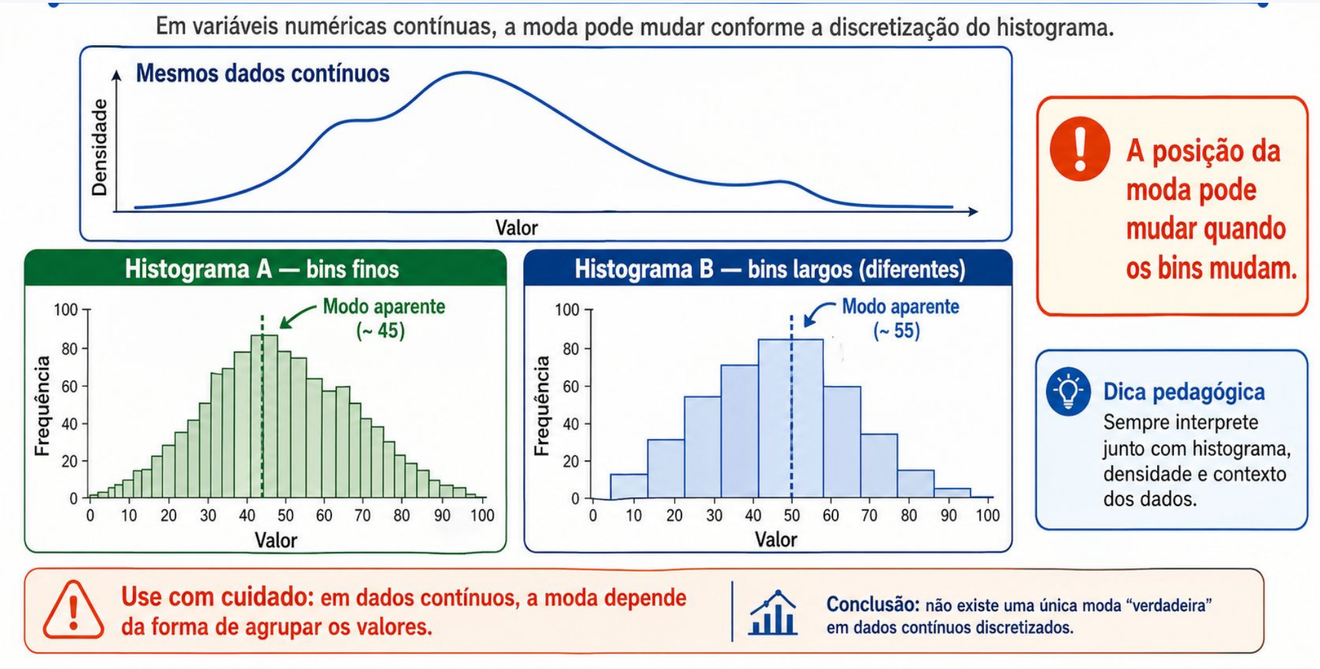
Defeito	Frequência
Arranhão	4
Mancha	3
Trinca	1

Moda: **Arranhão**

Quando usar: “tipo mais comum”

- defeito mais frequente,
- estado mais frequente
- classe mais frequente).

- Pode haver mais de uma moda (distribuição multimodal).
- Em dados numéricos continuos, a moda depende de discretização (**bins**) — use com cuidado.



Média (aritmética)

Seja $X=\{x_1, x_2, ..., x_n\}$ um conjunto de dados com n objetos, não necessariamente ordenados, temos o valor médio desse conjunto dado pela expressão

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i$$

- Interpretação: “equilíbrio” do conjunto (se fosse dividir igualmente).

Vantagem:

- usa toda a informação numérica e é ótima quando não há assimetria forte.
- Boa para distribuições aproximadamente simétricas

Desvantagem:

- sensível a outliers (valores extremos deslocam $\bar{x}$).

Mediana

O “meio” da lista ordenada

$$mediana(X) = \begin{cases} \frac{1}{2}(x_i + x_{i+1}) & \text{Se n =2i} \\ x_{i+1} & \text{Se n=2i+1} \end{cases}$$

Robusta a outliers (depende da posição, não da magnitude).

Definição operacional:
Ordene os valores em ordem crescente.
• n ímpar → valor central.
• n par → média dos dois valores centrais

Exemplos rápidos:

- {17, 4, 8, 21, 4} → (4, 4, 8, 17, 21) → **mediana = 8**
- {17, 4, 8, 21, 4, 15, 13, 9} → (4, 4, 8, 9, 13, 15, 17, 21) → **mediana = (9+13)/2 = 11**

Dica: Use mediana quando houver assimetria forte ou valores extremos.

Outliers e robustez

Por que a média pode enganar?

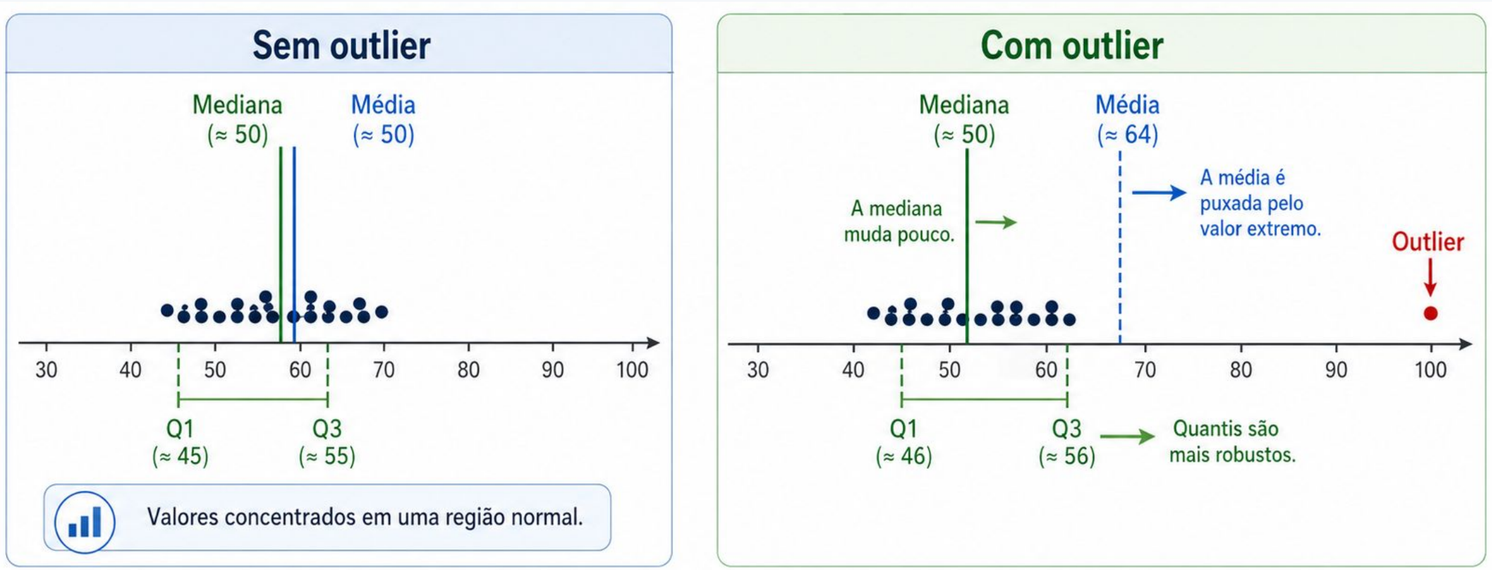
- Um outlier pode alterar muito a média, mesmo que quase todos os valores estejam “normais”.
- **Mediana** e **quantis** são mais robustos: mudam pouco quando um valor extremo aparece.
- Boa prática: reporte média e mediana; investigue discrepâncias entre elas.

Exemplo (com outlier)

X = {0, 70, 70, 80, 85, 90, 90, 90, 95, 100}

Moda = 90 Média = 77,0

Média sem outlier = 85,6 Mediana = 87,5



Conclusão:

- Um outlier pode alterar muito a média, mesmo que quase todos os valores estejam normais.
- Mediana e quantis são mais robustos: mudam pouco quando um valor extremo aparece.

Quantis: o conceito geral

Definição (população):

Quantil de ordem p: q_p tal que

$P(X \leq q_p) = p \quad (0 < p < 1)$

Interpretação:

- q_p é um “ponto de corte”: aproximadamente p×100% dos valores ficam abaixo dele.
- É útil para definir limiares.

Exemplo: Considere as notas finais (em uma escala de 0 a 10) de 20 alunos em uma disciplina

Dados brutos (não ordenados):
7,2 | 5,8 | 8,1 | 6,4 | 9,0 | 4,5 | 7,8 | 6,2 | 8,5 | 5,0| 3,5 | 7,0 | 8,8 | 6,9 | 7,5 | 5,5 | 9,2 | 6,0 | 7,3 | 4,0

Passo 1: Ordenar os dados (crescente)

- 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 5,8 | 6,0 | 6,2 | 6,4 | 6,9 | 7,0 | 7,2 | 7,3 | 7,5 | 7,8 | 8,1 | 8,5 | 8,8 | 9,0 | 9,2

Quantis: o conceito geral

Definição (população):

Quantil de ordem p: q_p tal que

$P(X \leq q_p) = p \quad (0 < p < 1)$

Interpretação:

- q_p é um “ponto de corte”: aproximadamente p×100% dos valores ficam abaixo dele.
- É útil para definir limiares.

Exemplo: Considere as notas finais (em uma escala de 0 a 10) de 20 alunos em uma disciplina

Passo 2: Cálculo do quantil de ordem p=0,5 (Mediana).

- Cálculo da posição: 20x 0,5 = 10
- Mediana é a média entre o 10º (6,9) e o 11º (7,0) valores.
- q0,5 = (6,9+7,0)/2 = 6,95

Aproximadamente 50% dos alunos tiveram notas iguais ou abaixo de 6,95

Quartis: quantis que dividem em 4 partes

OpAIoT
Optimization • AI • IoT

Definição:

$Q1 = q_{0.25}$ (25%)

$Q2 = q_{0.50}$ (50%) = mediana

$Q3 = q_{0.75}$ (75%)

Intervalo interquartil (IQR):

IQR = Q3 − Q1 (mede **dispersão** de forma robusta: foca no miolo dos dados)

Leitura via boxplot



A “caixa” cobre 50% central dos dados (entre Q1 e Q3).

Percentis: quantis em 100 partes

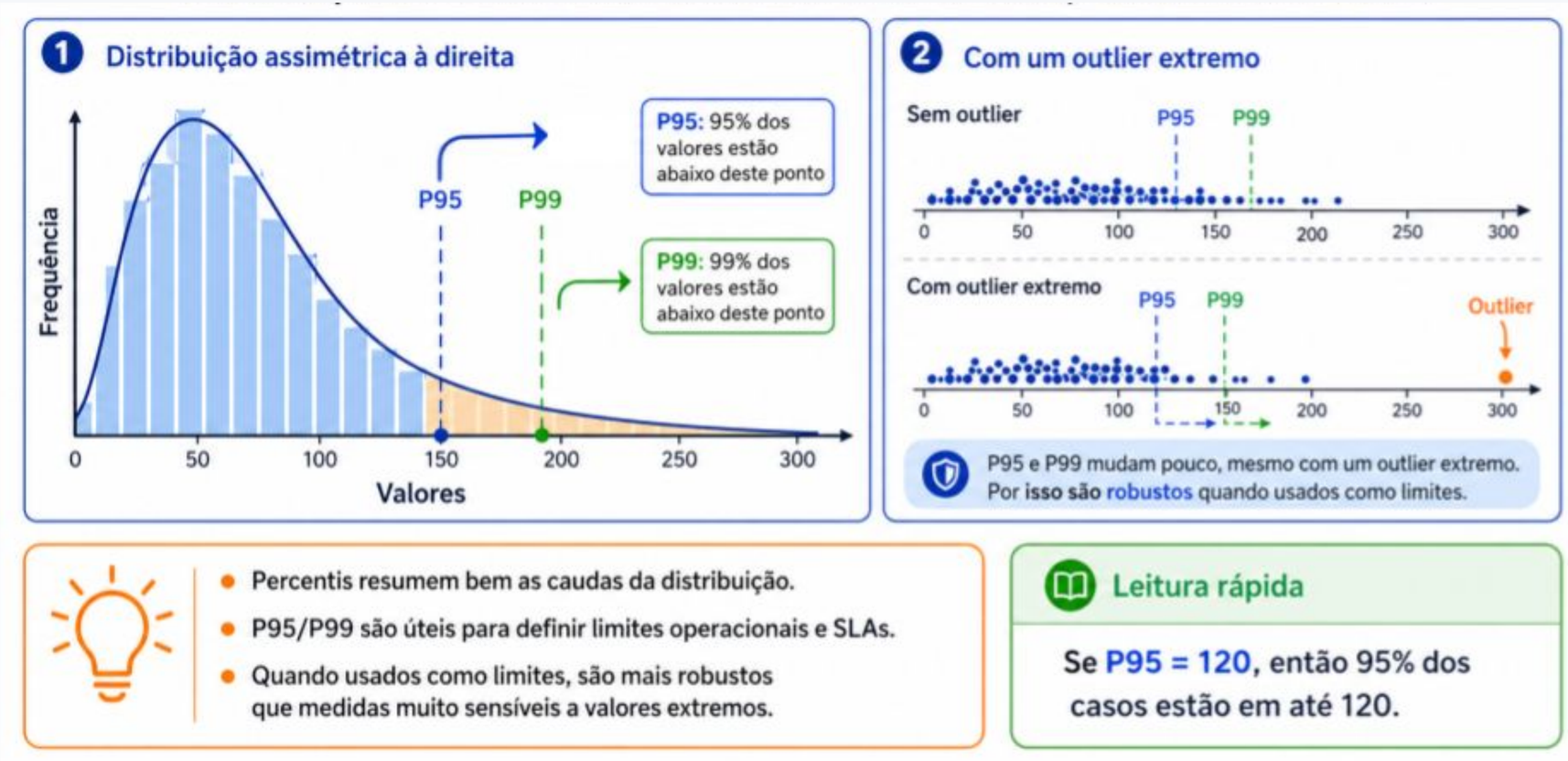
OpAIoT
Optimization • AI • IoT

Definição:

Percentil de ordem k: valor Pk tal que $P(X \leq Pk) = k/100$, $k \in \{0,100\}$

Nota prática:
você pode interpretar percentil como quantil com a ordem expressa em porcentagem

Percentis descrevem bem caudas (ex.: P95/P99) e são robustos a outliers quando usados como limites



Relações úteis:

P25 = Q1,

P50 = Q2 (mediana),

P75 = Q3.

Checklist: qual medida de localidade usar?

Depende do tipo de dado e da distribuição

Tipo de variável / cenário	Medida recomendada
Categórica (nominal): classes, rótulos	Moda + distribuição de frequências (value_counts)
Ordinal (ex.: níveis 1–5)	Mediana + percentis (respeitam ordem)
Numérica simétrica, sem extremos	Média ($\bar{x}$) + desvio padrão (σ)
Numérica assimétrica / com outliers	Mediana (P50) + (P25, P75) e/ou P95

Mensagem final: não existe uma única “melhor” medida. Escolha aquela cujo significado seja estável no seu contexto (tipo de variável + assimetria + outliers) e reporte junto com quantis quando necessário.

OpAIoT
Optimization • AI • IoT

Universidade de São Paulo

Referências

- NIST/SEMATECH e-Handbook — Cap. 1 “Exploratory Data Analysis”, https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/eda.htm?utm_source=chatgpt.com
- BUSSAB, W. O.; MORETTIN, P. A. Estatística Básica. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.
- MAGALHÃES, M. N.; LIMA, A. C. P. Noções de Probabilidade e Estatística. 7. ed. São Paulo: EDUSP, 2015
- Faceli, Katti, et al. "Inteligência artificial: uma abordagem de aprendizado de máquina." (2021).





Obrigado!

opaiot@icmc.usp.br
+55 (16) 99962-7637

PROFESSOR

Dr. Cláudio Fabiano Motta Toledo

OpAIoT
Optimization • AI • IoT